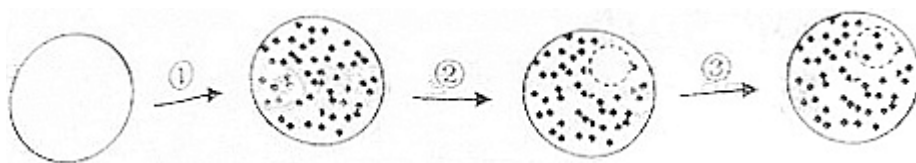


2009 年浙江省高考理综生物试题

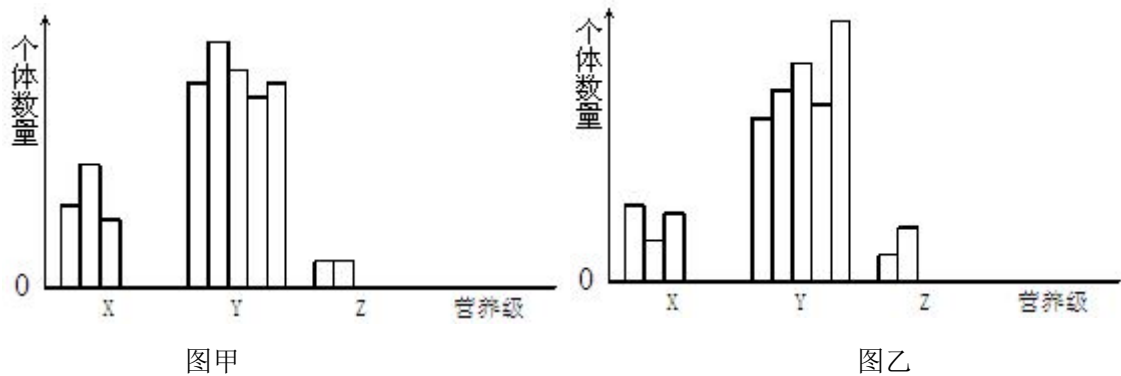
1. 用动、植物成体的体细胞进行离体培养，下列叙述正确的是
- A. 都需用 CO_2 培养箱 B. 都须用液体培养基
- C. 都要在无菌条件下进行 D. 都可体现细胞的全能性
2. 破伤风梭状芽孢杆菌侵入了人体深部的组织细胞并大量繁殖，下列关于该菌的细胞呼吸类型和消灭该菌首先要通过的免疫途径的叙述，正确的是
- A. 无氧呼吸和体液免疫 B. 无氧呼吸和细胞免疫
- C. 有氧呼吸和体液免疫 D. 有氧呼吸和细胞免疫
3. 下列关于基因工程的叙述，错误的是
- A. 目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物
- B. 限制性核酸内切酶和 DNA 连接酶是两类常用的工具酶
- C. 人胰岛素原基因在大肠杆菌中表达的胰岛素原无生物活性
- D. 载体上的抗性基因有利于筛选含重组 DNA 的细胞和促进目的基因的表达
4. 下列关于植物光合作用和细胞呼吸的叙述，正确的是
- A. 无氧和零下低温环境有利于水果的保鲜
- B. CO_2 的固定过程发生在叶绿体中， $C_6H_{12}O_6$ 分解成 CO_2 的过程发生在线粒体中
- C. 光合作用过程中光能转变为化学能，细胞呼吸过程中化学能转变为热能和 ATP
- D. 夏季连续阴天，大棚中白天适当增加光照，夜晚适当降低温度，可提高作物产量
5. 对某动物细胞进行荧光标记实验，如下示意图所示，其基本过程：①用某种荧光材料标记该动物细胞，细胞表面出现荧光斑点。②用激光束照射该细胞表面的某一区域，该区域荧光淬灭（消失）。③停止激光束照射一段时间后，该区域的荧光逐渐恢复，即有出现了斑点。



上述实验不能说明的是

- A. 细胞膜具有流动性 B. 荧光染料能与细胞膜组成成分结合
- C. 根据荧光恢复的速率可推算出物质跨膜运输的速率
- D. 根据荧光恢复的速率可推算出膜中蛋白质或脂质的流动速率
6. 经调查，某生态系统中 Y、X、Z 分别为第一、第二和第三营养级，每个营养级不同物种

的个体数量如图甲所示（图中每一柱条代表一个物种）。一段时间后个体数量发生变化，结果如图乙所示。



下列叙述正确的是

- A. X 营养级的生物被捕食的压力明显增加
- B. Z 营养级生物个体数量的增加是由捕食对象专一引起的
- C. Y 营养级生物个体数量的变化是由于捕食者对捕食对象有选择的结果
- D. X 营养级的生物之间存在明显的竞争关系，且其中某种生物处于竞争劣势

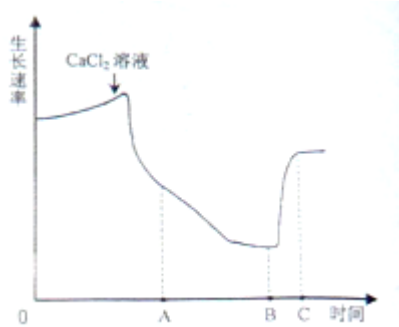
30.（26 分）回答下列 I、II 小题：

I.（14 分）请回答下列有关赤霉素的问题：

（1）赤霉素有促进细胞分裂的作用。用适宜浓度的赤霉素处理植物芽尖细胞，其细胞周期的___期明显变短，此时期分子水平上所发生的变化主要是_____和_____。

（2）植物体内赤霉素的合成主要在未成熟的种子、幼 根和幼芽等_____的部位。用赤霉素多次喷洒水稻植株后，引起其生长速度过快，将导致稻谷产量_____。

（3）赤霉素促进茎的伸长主要与细胞壁的伸展性有关。有人进行了 CaCl₂ 和赤霉素对某植物种子胚轴生长速率影响的实验，结果如右图所示。由图分析可知，一定浓度的 CaCl₂ 溶液对细胞壁的伸展起作用；加入赤霉素溶液的时间在图中的_____（A 点、B 点、C 点）。根据上述实验分析赤霉素促进茎伸长的可能原因是_____。



II.（12 分）给正常成年实验兔注射甲药物后，使其患了高血压病，注射乙药物可使高血压症状缓解。为了验证甲、乙两种药物的上述作用，请您根据以下提供的实验材料与用具，设计实验步骤，并在下面的坐标中画出实验过程中该组兔的血压变化示意曲线，标注注射药物的时间点。

材料与用具：一组正常成年实验兔、血压测定仪、适宜浓度的甲药物、适宜浓度的乙药物、注射器等。

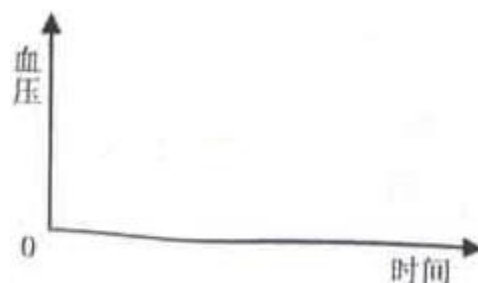
（要求：答题时对该组实验兔不再分组；对动物的手术过程与药物的具体注射剂量不作要求）

（1）实验步骤：

①

·
·
·

（2）在下面的坐标中画出实验过程中该组兔的血压变化示意曲线，并标注注射药物的时间点。



31.（18分）正常小鼠体内常染色体上的B基因编码胱硫醚 γ -裂解酶（G酶），体液中的 H_2S 主要由G酶催化产生。为了研究G酶的功能，需要选育基因型为 B^-B^- 的小鼠。通过将小鼠一条常染色体上的B基因去除，培育出了一只基因型为 B^+B^- 的雄性小鼠（ B^+ 表示具有B基因， B^- 表示去除了B基因， B^+ 和 B^- 不是显隐性关系），请回答：

（1）现提供正常小鼠和一只 B^+B^- 雄性小鼠，欲选育 B^-B^- 雄性小鼠。请用遗传图解表示选育过程（遗传图解中表现型不作要求）。

（2）B基因控制G酶的合成，其中翻译过程在细胞质的_____上进行，通过tRNA上的_____与mRNA上的碱基识别，将氨基酸转移到肽链上。酶的催化反应具有高效性，胱硫醚在G酶的催化下生成 H_2S 的速率加快，这是因为_____。

（3）右图表示不同基因型小鼠血浆中G酶浓度和 H_2S 浓度的关系。 B^-B^- 个体的血浆中没有G酶而仍有少量 H_2S 产生，这是因为_____。通过比较 B^+B^+ 和 B^+B^- 个体的基因型、G酶浓度与 H_2S 浓度之间的关系，可得出的结论是_____。

